Proyecto PHP Dockerizado: Comunidad privada de amigos

Especificación completa de una red social privada desarrollada con PHP, MySQL y Docker

El objetivo del proyecto es desarrollar una aplicación web tipo red social privada orientada a grupos de amigos. La plataforma permitirá compartir publicaciones, organizar eventos, comentar contenido, subir imágenes y mantener comunicación entre usuarios. Toda la aplicación estará completamente dockerizada, permitiendo desplegarla fácilmente en cualquier servidor Linux, VPS o entorno cloud.

1. Arquitectura general del proyecto

La aplicación estará compuesta por varios contenedores Docker independientes: • Contenedor PHP + Apache
• Contenedor MySQL/MariaDB
• Contenedor phpMyAdmin
• Contenedor Redis opcional para caché y sesiones
• Contenedor Nginx opcional como proxy inverso
Esta estructura permite escalar y mantener cada componente de manera independiente.

2. Stack tecnológico

Tecnología	Uso
PHP 8.3	Backend principal
Apache	Servidor web
MariaDB	Base de datos
Docker	Contenerización
Docker Compose	Orquestación
Bootstrap	Diseño responsive
JavaScript / AJAX	Interactividad
Redis	Caché y sesiones opcional

3. Estructura de carpetas

```
project/
■
■■■ docker/
■   ■■■ php/
■   ■   ■■■ Dockerfile
■   ■■■ nginx/
■   ■■■ mysql/
■
■■■ app/
■   ■■■ public/
■   ■■■ controllers/
■   ■■■ models/
■   ■■■ views/
■   ■■■ uploads/
■   ■■■ config/
■
■■■ docker-compose.yml
■■■ .env
■■■ README.md
```

4. Docker Compose

```
version: '3.9'

services:

  web:
    build: ./docker/php
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - ./app:/var/www/html
    depends_on:
      - db

  db:
    image: mariadb:11
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: root
      MYSQL_DATABASE: comunidad
      MYSQL_USER: usuario
      MYSQL_PASSWORD: password
    ports:
      - "3306:3306"

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin/phpmyadmin
    restart: always
    ports:
      - "8081:80"
    environment:
      PMA_HOST: db
```

5. Funcionalidades principales

- Registro e inicio de sesión.
- Perfiles de usuario.
- Sistema de publicaciones.
- Comentarios.
- Subida de imágenes.
- Sistema de amistad.
- Eventos y quedadas.
- Mensajería privada.
- Notificaciones.
- Panel de administración.

6. Base de datos

```
TABLA users
-------------------------
id
username
email
password
avatar
bio
created_at

TABLA posts
-------------------------
id
user_id
content
image
created_at

TABLA comments
-------------------------
id
post_id
user_id
comment
```

```
created_at

TABLA friends
-------------------------
id
sender_id
receiver_id
status

TABLA events
-------------------------
id
title
description
event_date
location
creator_id
```

7. Seguridad

- Uso de password_hash() y password_verify().
- Protección SQL Injection mediante PDO.
- Escape HTML para evitar XSS.
- Protección CSRF.
- Validación de archivos subidos.
- Control de sesiones.
- Limitación de tamaño de imágenes.
- Uso de variables de entorno en Docker.

8. Variables de entorno (.env)

```
DB_HOST=db
DB_NAME=comunidad
DB_USER=usuario
DB_PASS=password

APP_ENV=development
APP_DEBUG=true
```

9. Posibles mejoras futuras

- Sistema en tiempo real con WebSockets.
- Aplicación móvil.
- Notificaciones push.
- Integración con mapas.
- Sistema de streaming.
- Videochat.
- Sistema de grupos.
- Integración con APIs externas.

10. Despliegue en producción

La aplicación puede desplegarse fácilmente en: • VPS Ubuntu
• Servidores dedicados
• Raspberry Pi
• Cloud (AWS, Azure, Hetzner, OVH, DigitalOcean)
El despliegue se realiza ejecutando: docker compose up -d Esto levantará automáticamente toda la infraestructura necesaria.

11. Valor educativo del proyecto

Este proyecto permite aprender: • PHP moderno
• Arquitectura MVC
• Bases de datos relacionales
• Docker y despliegue
• Seguridad web
• Desarrollo full stack
• Gestión de archivos e imágenes
• APIs y AJAX
Además, el proyecto es suficientemente completo para utilizarse como portfolio profesional.